POSUDOK OPONENTA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Akademický rok : ***2023/2024***

Meno študenta: ***Timotej Melkovič***

Študijný odbor: ***Aplikovaná informatika***

Názov práce :

Trénovanie autonómneho vozidla v hre Trackmania pomocou strojového učenia

Meno oponenta

doc. Ing. Peter Lacko, PhD.

Téma práce						
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**FX**
Náročnosť:	☑	☐	☐	☐	☐	☐
Aktuálnosť:	☑	☐	☐	☐	☐	☐

Komentár:

Téma práce je veľmi aktuálna – učenie posilňovaním aj zameranie na autonómnu mobilitu. Taktiež náročnosť tému je veľmi vysoká.

Práca s literatúrou						
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**FX**
Triedenie a hodnotenie prameňov:	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Využitie poznatkov z literatúry a praxe:	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Vyvodzovanie vlastných záverov z literárnych prameňov:	☐	☐	☐	☑	☐	☐

Komentár:

Študent analyzoval prístupy strojového učenia. Chýba opis a analýza algoritmu Proximal Policy Optimization, ktorý sa v práci ďalej používa, na druhú stranu opisuje metódy NEAT, ktorá s prácou nesúvisí. Privítal by som, keby študent vyvodzoval aj vlastné závery z analýzy ktoré by obhájili rozhodnutia návrhu riešenia prace.

Kvalita riešenia						
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**FX**
Celková koncepcia práce:	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Úplnosť spracovania témy:	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Kvalita spracovania témy:	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Realizovateľnosť riešenia:	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Algoritmická náročnosť, prácnosť riešenia:	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Praktická aplikovateľnosť práce:	☐	☑	☐	☐	☐	☐

Komentár:

Študent implementoval agenta v prostredí hry Trackmania. Najväčším nedostatkom práce je opis podstatných častí riešenia a teda procesu učenia agenta. Študent síce v práci uvádza, že vykonával experimenty či už s počtom vysielaných lúčov, ako aj rýchlosťou učenia, ale výsledky z týchto experimentov sa v práci nenachádzajú. Taktiež chýbajú podrobnosti o funkcii odmeny ,ako aj prístupe jej zmeny na základe troch fáz.

Formálna úroveň práce

	A	B	C	D	E	FX
Logika usporiadania práce:	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Štylizácia textu:	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Použitá terminológia:	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Grafická realizácia:	☐	☑	☐	☐	☐	☐

Komentár:

Po formálnej stránke je práca na dobrej úrovni, obsahuje nedostatky ako zabudnuté TODO v texte, niektoré pramene v použitej literatúre neobsahujú všetky informácie a nemajú jednotné formátovanie.

Celkové zhodnotenie práce

Predložená bakalárska práca splňa stanovené kritériá kvality z hľadiska obsahu, formy spracovania, prínosu a stanoveného cieľa. Prácu

odporúčam

k obhajobe pred Štátnou Skúšobnou Komisiou.

Otázky a pripomienky k práci

K rozprave k práci navrhujem otázky:
1. Ako ste vyhodnocovali úspešnosť učenia vašej metódy pri trénovaní agenta?
2. Podľa čoho sa menili fázy a teda odmeňovaciu funkciu?
3. Môžete uviesť výsledky vašich experimentov?
5.P. Efektívne reprezentácie dátovej štruktúry graf. Využitie problému Union-find pri hľadaní kostry grafu.
10.P. Spôsoby prehľadávania stavového priestoru, do hĺbky a do šírky, Dijkstrov algoritmus. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.

Miesto a dátum: Bratislava 24-06-24

.....
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.

HODNOTENIE OPONENTA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Akademický rok : ***2023/2024***

Meno študenta:
Timotej Melkovič

Študijný odbor:
Aplikovaná informatika

Názov práce :
Trénovanie autonómneho vozidla v hre Trackmania pomocou strojového učenia

Meno oponenta:
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.

Bakalársku prácu hodnotím známkou

C (dobre)

Miesto a dátum: Bratislava , 24-06-24

.....
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.